

1. اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم تساوي

- (أ) $\frac{1}{4}mv^2$ (ب) $\frac{1}{2}mv^2$ (ج) $\frac{1}{8}mv^2$ (د) mv^2

الجواب (أ):

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$mv = 2mv_f \Rightarrow vf = \frac{1}{2}v$$

$$\Delta K = \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{1}{2}v\right)^2 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{4}mv^2$$

2. في السيكلترون يزداد نصف قطر مسار الجسيم المشحون بزيادة

- (أ) شحنته (ب) كتلته (ج) شدة المجال المغناطيسي (د) التردد

الجواب (ب): حسب العلاقة

$$r = \frac{mv}{qb}$$

3. الشغل الذي تبذله قوة مغناطيسية مقدارها ($5N$) على شحنة كهربائية متحركة في مسار دائري نصف قطره ($2cm$) بوحدرة الجول

- (أ) صفر (ب) 10 (ج) 5 (د) 0.1

الجواب (أ): عندما تؤثر القوة الكهربائية على جسيم مشحون ويتحرك في مسار دائري يكون اتجاه الإزاحة دائماً عمودي على القوة المغناطيسية ويكون الشغل الذي تبذله القوة المغناطيسية يساوي صفر حسب العلاقة

$$W = Fd \cos(90) = 0$$

4. إن القانون الذي ينص على أن المعدل الزمني لكمية الحرارة المتولدة في مقاومة فلزية يتناسب طردياً مع مربع شدة التيار عند ثبوت درجة الحرارة هو قانون

- (أ) جول (ب) كيرتشفوف الثاني (ج) ستيفان (د) أمبير

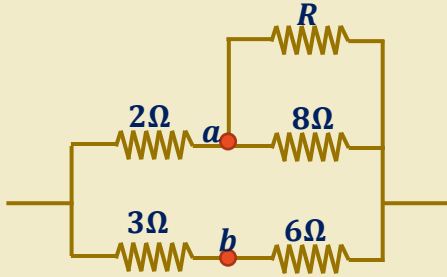
الجواب (أ):

5. عندما يدور ملف بمعدل ($60rev/s$) فإن سرعته الزاوية تساوي:

- (أ) $60rad/s$ (ب) $120rad/s$ (ج) $120\pi rad/s$ (د) $\frac{\pi}{30} rad/s$

الجواب (ج):

$$\omega = 2\pi \times 60 = 120\pi rad/s$$



في الشكل المجاور إذا كان $(V_a = V_b)$ فإن مقدار المقاومة (R) بوحدة أوم

- أ) 18 ب) 8 ج) 4 د) 16

الجواب (ب): الشكل يمثل قنطرة متزنة، نفرض ان المقاومة المكافئة للمقاومتين $(R, 8\Omega)$ تساوي R_{eq} ولأن القنطرة متزنة إذا

$$\frac{2}{3} = \frac{R_{eq}}{6} \Rightarrow R_{eq} = \frac{2 \times 6}{3} = 4\Omega$$

ولأن المقاومتان $(R, 8\Omega)$ متصلتان على التوازي إذا

$$\frac{8R}{8 + R} = 4 \Rightarrow 32 + 4R = 8R \Rightarrow 4R = 32 \Rightarrow R = 8\Omega$$

6. يسقط ضوء على سطح فلزي اقتران الشغل له $(3eV)$ فتتطلق إلكترونات طاقتها الحركية العظمى $(2eV)$ إذا زاد تردد الضوء الساقط للضعف فإن الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات بوحدة (eV)

- أ) 2 ب) 4 ج) 5 د) 7

الجواب (د):

$$hf = \phi + K_{max} = 3 + 2 = 5eV$$

عندما يتضاعف تردد الضوء الساقط

$$K_{max} = 2hf - \phi = 2 \times 5 - 3 = 7eV$$